SEGUNDO PARCIAL – Miércoles 2 de Julio de 2025.

SOLUCIÓN

Ejercicio 1. Considere los siguientes conjuntos en $\mathbb{R}^2$

$$A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x = 0,\ y = \tfrac{1}{2^n},\ n \in \mathbb{N}\} \quad B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1,\ (x,y) \neq (0,0)\}.$$

Entonces

A) A no es abierto y $B \cap \partial(B) \neq \emptyset$.

B) $A^\circ = A$ y B es abierto.

C) $\partial(A) \subseteq A$ y $B^\circ = B$.

D) A no es abierto y $B^\circ = B$. **(Correcta)**.

Solución: El conjunto A no tiene puntos interiores, por lo tanto no es abierto. En cambio, B sí es un conjunto abierto (ver Ejercicio 2 del Práctico 6).

Por lo tanto, la opción correcta es la **D**: A no es abierto y $B^\circ = B$.

Ejercicio 2. Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida por $f(x,y) = \sqrt{xy + \frac{x}{y}}$ en su dominio D, y π el plano tangente a la gráfica de f en el punto $(2,1,2)$. Entonces

A) $(0,1,3) \in \pi$.

B) $(4,1,3) \in \pi$. **(Correcta)**.

C) $(4,0,-3) \in \pi$.

D) $(0,0,3) \in \pi$.

Solución: La ecuación del plano tangente a la gráfica de una función diferenciable $f(x,y)$ en el punto (x_0,y_0) es:

$$z = f(x_0,y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)(y - y_0)$$

Calculamos las derivadas parciales:

$$f(x,y) = \left(xy + \frac{x}{y}\right)^{1/2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{1}{2}\left(xy + \frac{x}{y}\right)^{-1/2}\left(y + \frac{1}{y}\right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{1}{2}\left(xy + \frac{x}{y}\right)^{-1/2}\left(x - \frac{x}{y^2}\right)$$

Evaluamos en $(2,1)$:

- $\frac{\partial f}{\partial x}(2,1) = \frac{1}{2}$
- $\frac{\partial f}{\partial y}(2,1) = 0$

Entonces, la ecuación del plano tangente es: $z = 2 + \frac{1}{2}(x-2) + 0(y-1) = 2 + \frac{1}{2}(x-2)$
Simplificando:

$$x - 2z + 2 = 0$$

Por lo tanto, la opción correcta es la **B**: $(4, 1, 3)$ pertenece al plano π.

Ejercicio 3. Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida por $f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{|x|y}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

Entonces:

A) La función f es diferenciable en $(0, 0)$ y, por lo tanto, continua en $(0, 0)$.

B) La función f tiene derivadas parciales en $(0, 0)$, pero no es continua en $(0, 0)$.

C) No existen las derivadas parciales de f en $(0, 0)$, pero f es continua en $(0, 0)$.

D) La función f no es diferenciable en $(0, 0)$, aunque f es continua en $(0, 0)$ y existen las derivadas parciales de f en $(0, 0)$. **(Correcta)**.

Solución:

Derivadas parciales: La función f tiene derivadas parciales en $(0, 0)$.

Notamos que si $y = 0$, entonces:

$$f(h, 0) = \frac{|h| \cdot 0}{\sqrt{h^2 + 0}} = 0.$$

Entonces,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0.$$

Por otro lado, notamos que si $x = 0$, entonces:

$$f(0, h) = \frac{|0| \cdot h}{\sqrt{0 + h^2}} = 0.$$

Entonces,

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = 0.$$

Continuidad: f es continua en $(0, 0)$. Para eso, debemos verificar que

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y) = f(0, 0) = 0.$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{|x|y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} y \cdot . \frac{|x|}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

Notamos que la función $\dfrac{|x|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ está acotada por 1, ya que

$$\frac{|x|}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{\sqrt{x^2}}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq 1.$$

Como $y \to 0$ cuando $(x, y) \to (0, 0)$, y el producto de una función acotada por una que tiende a cero tiene como límite cero, concluimos que

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y) = 0.$$

Difereciabilidad: f no es diferenciable en (x_0, y_0) pues

$$\frac{r(\Delta x, \Delta y)}{\|(\Delta x, \Delta y)\|} = \frac{f(\Delta x, \Delta y)}{\|(\Delta x, \Delta y)\|}.$$

Al evaluar el limite

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y)\to(0,0)} \frac{r(\Delta x, \Delta y)}{\|(\Delta x, \Delta y)\|} = \lim_{(\Delta x, \Delta y)\to(0,0)} \frac{f(\Delta x, \Delta y)}{\|(\Delta x, \Delta y)\|} = \lim_{(\Delta x, \Delta y)\to(0,0)} \frac{|\Delta x|\Delta y}{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

se puede concluir que no existe (usando trayectorias). Por lo tanto, f no es diferenciable en $(0, 0)$.

Por lo tanto, la opción correcta es la **D**: La función f no es diferenciable en $(0, 0)$, aunque f es continua en $(0, 0)$ y existen las derivadas parciales de f en $(0, 0)$.

Ejercicio 4. Sean $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ definida por $f(x, y) = (e^{xy}, x + y, x^2)$ y $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definida por $g(u, v) = (2uv, u)$. Entonces $\mathrm{d}(f \circ g)_{(1,1)}(0, 1)$ es:

A) $(2e^2, 2, 8)$. **(Correcta)**.

B) $(e^1, 2, 2)$.

C) $(2e^1, 2, 8)$.

D) $(e^2, 2, 2)$.

Solución:

Por la regla de la cadena tenemos que

$$\mathrm{d}(f \circ g)_{(1,1)} = \mathrm{d}f_{g(1,1)} \circ \mathrm{d}g_{(1,1)}$$

o, equivalentemente, en términos de las matrices jabobianas:

$$\mathrm{J}(f \circ g)_{(1,1)} = \mathrm{J}(f)_{g(1,1)} \circ \mathrm{J}(g)_{(1,1)}$$

Tenemos que

$$\mathrm{J}(f)_{(x,y)} = \begin{pmatrix} ye^{xy} & xe^{xy} \\ 1 & 1 \\ 2x & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathrm{J}(g)_{(u,v)} = \begin{pmatrix} 2v & 2u \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Por lo que

$$\mathrm{J}(f)_{(2,1)} = \begin{pmatrix} e^2 & 2e^2 \\ 1 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathrm{J}(g)_{(1,1)} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Luego,

$$\mathrm{J}(f \circ g)_{(1,1)} = \begin{pmatrix} e^2 & 2e^2 \\ 1 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4e^2 & 2e^2 \\ 3 & 2 \\ 8 & 8 \end{pmatrix}$$

y obtenemos que

$$\mathrm{d}(f \circ g)_{(1,1)} = \begin{pmatrix} 4e^2 & 2e^2 \\ 3 & 2 \\ 8 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^2 \\ 2 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, la opción correcta es la **A**.

Ejercicio 5. La integral $\iint_R \sqrt{x^2+y^2}\,dx\,dy$, donde R es la región del plano definida por

$$R = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, 0 \le x,\ 0 \le y,\ x^2+y^2 \le 1,\ x^2-2x+y^2 \ge 0\right\}.$$

puede expresarse en coordenadas polares como:

A) $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \int_{2\cos(\theta)}^{1} r^2\,dr\,d\theta$ **(Correcta)**.

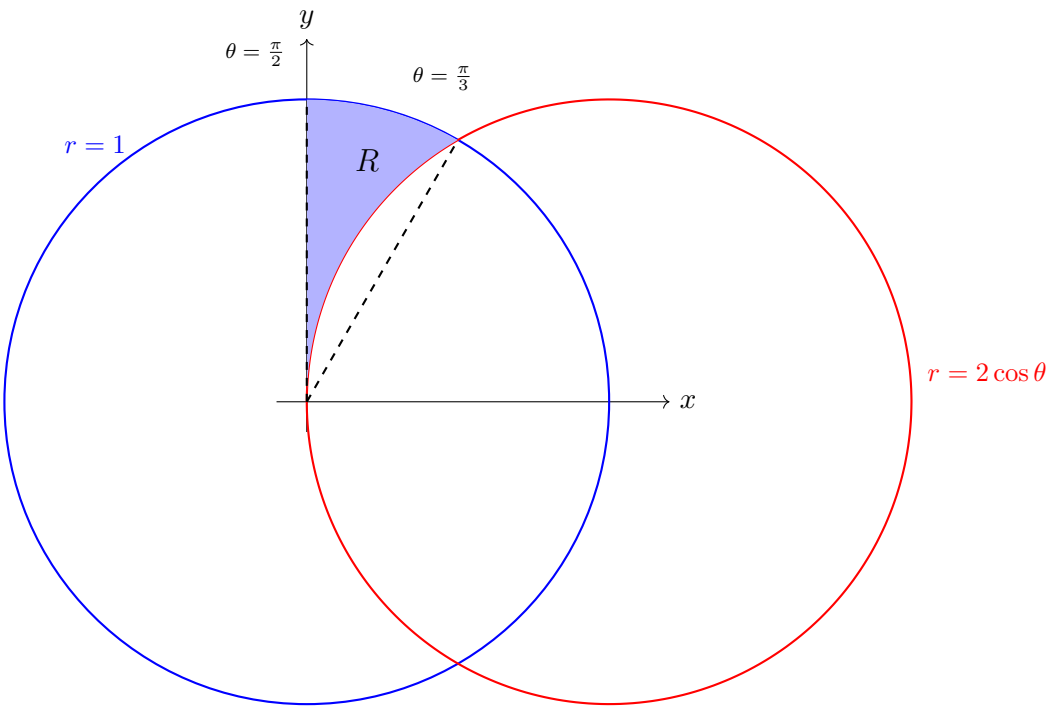
B) $\displaystyle\int_{0}^{\frac{\pi}{3}} \int_{1}^{2\cos(\theta)} r^2\,dr\,d\theta$

C) $\displaystyle\int_{0}^{\frac{\pi}{3}} \int_{2\cos(\theta)}^{1} r^2\,dr\,d\theta$

D) $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \int_{1}^{2\cos(\theta)} r^2\,dr\,d\theta$

Solución:

$$R = \left\{(r,\theta) \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, \frac{\pi}{3} \le \theta \le \frac{\pi}{2},\quad 2\cos\theta \le r \le 1\right\}$$



Por lo tanto, la opción correcta es la **A**.

EJERCICIOS DE DESARROLLO

Ejercicio 1

a) Sean $f, g : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Sea $p \in U$. Supongamos g acotada en $B(p, \delta) \subseteq U$ y $\lim_{x \to p} f(x) = 0$. Probar que $\lim_{x \to p} f(x)g(x) = 0$.
Solución: Ver Ejercicio 6a del práctico 7.

b) Si $h(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2+y^2} \cdot \sin\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right)$. Calcular (justificando) el valor de $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} h(x, y)$.

Solución: Reescribimos la función como

$$h(x, y) = y \cdot \left(\frac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)\right).$$

Observamos que:

- La función $\dfrac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot \sin\left(\dfrac{1}{x^2 + y^2}\right)$ está acotada, ya que $0 \leq \dfrac{x^2}{x^2 + y^2} \leq 1$ y $\left|\sin\left(\dfrac{1}{x^2 + y^2}\right)\right| \leq 1$.
- La función y tiende a cero cuando $(x, y) \to (0, 0)$.

Por lo tanto, $h(x, y)$ es el producto de una función acotada por una función que tiende a cero, y aplicando el resultado del ítem (a), concluimos que

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} h(x, y) = 0.$$

Ejercicio 2 Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función diferenciable en el punto $(1, 1)$. Suponga que las derivadas direccionales de f en dicho punto en las direcciones $v_1 = (2, -1)$ y $v_2 = (1, 4)$ son $\frac{\partial f}{\partial v_1}(1, 1) = 5$ y $\frac{\partial f}{\partial v_2}(1, 1) = 7$. Calcular, justificando su respuesta, el gradiente $\nabla f(1, 1)$.

Solución: La derivada direccional de f en una dirección v se puede expresar como el producto escalar entre el gradiente de f y el vector v, de acuerdo con el Teorema 7.13 de las notas del curso:

$$\frac{\partial f}{\partial v}(1, 1) = \nabla f(1, 1) \cdot v.$$

Llamemos $\nabla f(1, 1) = (a, b)$. Usando las direcciones dadas:

$$\frac{\partial f}{\partial v_1}(1, 1) = (a, b) \cdot (2, -1) = 2a - b = 5,$$
$$\frac{\partial f}{\partial v_2}(1, 1) = (a, b) \cdot (1, 4) = a + 4b = 7.$$

Resolviendo este sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2a - b = 5 \\ a + 4b = 7 \end{cases} \Rightarrow a = 3, \quad b = 1.$$

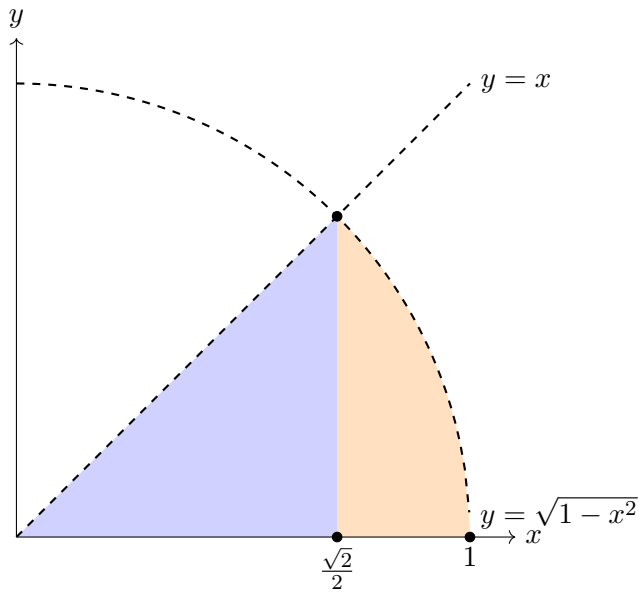
Por lo tanto, el gradiente de f en el punto $(1, 1)$ es:

$$\nabla f(1, 1) = (3, 1).$$

Ejercicio 3. Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función continua, y suponga que la integral de f sobre la región R está dada por

$$\int\int_R f(x,y)\,dy\,dx = \int_0^{\sqrt{2}/2}\int_0^x f(x,y)\,dy\,dx + \int_{\sqrt{2}/2}^1\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,dy\,dx.$$

Entonces:



(a)

(b) Reescriba la integral anterior expresándola como una integral iterada en el orden $dx\,dy$ y calcular su valor si $f(x,y) = 2xy$.

Sea $f(x,y) = 2xy$. La integral original está dada por

$$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\int_0^x f(x,y)\,dy\,dx + \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,dy\,dx = \iint_R 2xy\,dx\,dy = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\int_y^{\sqrt{1-y^2}} 2xy\,dx\,dy = \frac{1}{8}$$